

- Matrislerde İzlemler -

(iii) İki Matrisin Çarpımı :

1) Girdi Girdi Çarpım : A ve B sırasıyla $m \times n$ ve $n \times p$ tipinde iki matris olsun. Bu durumda $A \cdot B = C$ olacak şekilde C matrisi $m \times p$ tipindedir. C matrisinin i . satır ve j . sütunundaki girdiyi bulmak için A matrisinin i . satır ve B matrisinin j . sütunu seçilip sırası ile girdiler terimleri olarak çarpılıp toplanır.

ÖR:

$$\begin{matrix} \textcircled{2 \times 3} & \textcircled{3 \times 3} \\ \hline \end{matrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \text{ ve } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \text{ için } A \cdot B \text{ yi bulunuz.}$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 5 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \\ &\quad \downarrow \\ &\quad \text{2. satır. 1. sütün} \end{aligned}$$

Örnek:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \text{ ve } B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \text{ için } A \cdot B \text{ yi bulunuz.}$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-5) & 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 \\ 0 \cdot 4 + 5 \cdot (-1) + 3 \cdot (-5) & 0 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -9 & -7 \\ -20 & -15 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \end{aligned}$$

Not: $A \cdot B = B \cdot A$ olmak zorunda değildir!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Hangi durumda $A \cdot B = B \cdot A$ (asla!)